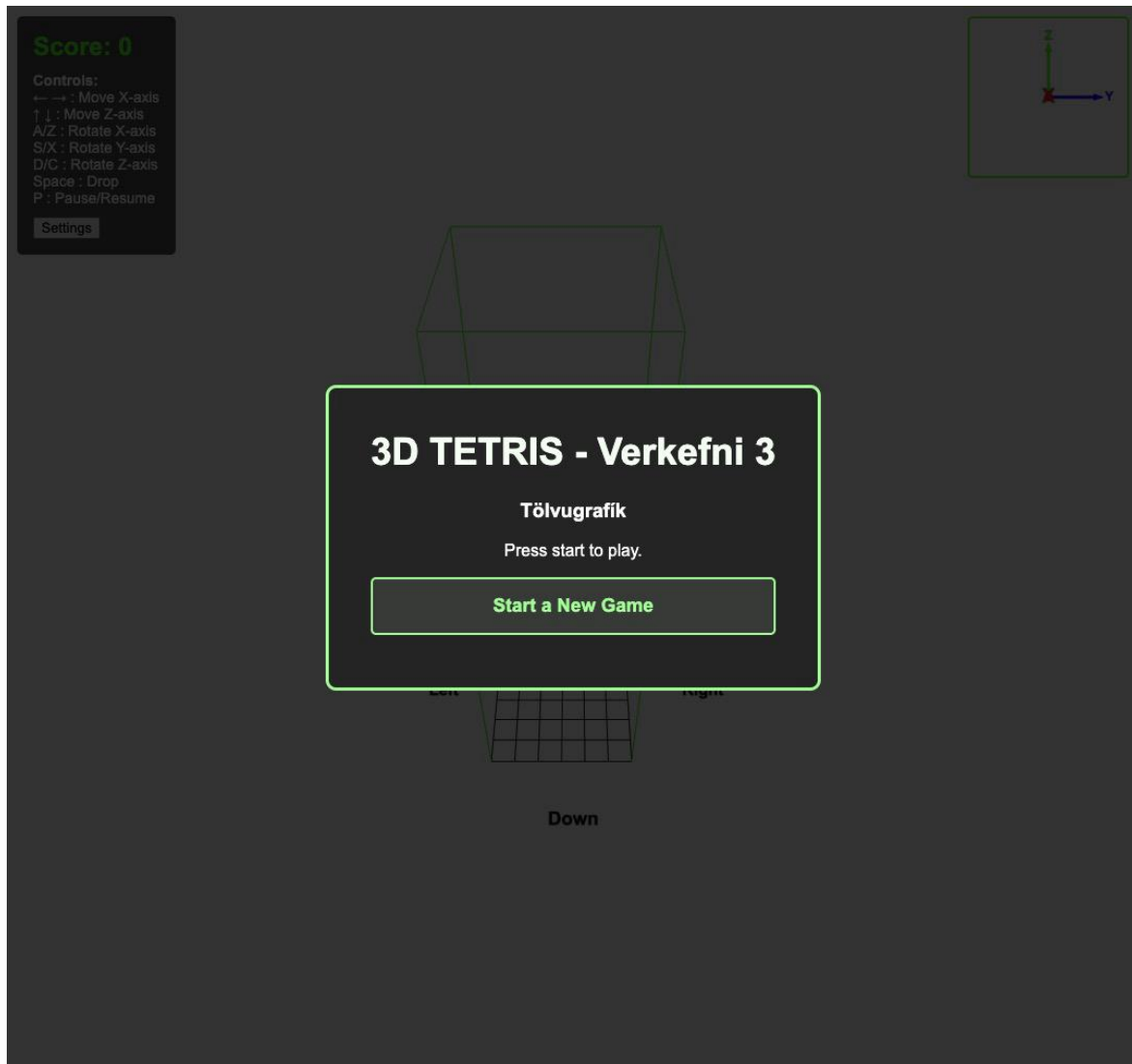


Verkefni 3

TÖL105M - Tölvugrafík

Hérna er linkur á verkefni 3: <https://vikoand.github.io/tolvugrafik/V3/Triss.html>



Skýrsla:

Ákveðið var að nota Three.js í þetta verkefni. Byrjað var að ákveða uppbyggingu á verkefninu þar sem ákveðið var hvernig því yrði skipt upp.

Verkskiptingin var svona:

1. Búa til svæðið (grid 6x6x20), setja ramma og línur til að sýna svæðið.
2. Setja inn hreyfingu á myndavél með músinni.
3. Þríblokkir búnar til og látnar detta niður.
4. Árekstrarvörn, bæði milli þríblokka og á leiksvæði.
5. Hreyfingar á þríblokkum með örvatökkum.
6. Snúningur á blokkum, x-y-z ás.
7. Bilstöng til að láta blokkina detta hratt niður.
8. Stigakerfi sett upp.
9. Aukahlutir útfærðir.

Byrjað var að búa til svæðið og línur settar til þess að sjá hvar svæðið var afmarkað. Bætt var við 6x6 neti neðst á 'leiksvæði' til þess að geta nýtt það seinna í leiknum og hjálpa notendum.

Þegar svæðið var tilbúið var farið í það að fá það til að hreyfast með músinni. Örlitlar breytingar þurfti að gera seinna til þess að geta séð almennilega ofan á og undir leiksvæðið.

Þegar hreyfingin var orðin nokkuð góð var farið í að búa til þríblokkirnar, þær voru síðan birtar efst á svæðið og seinna var útfært hreyfingu á þeim að 'dett' niður og ný blokk birt þegar þær féllu neðst. Útfært voru litir á blokkirnar og tvær tegundir útfærðar, 'I' og 'L' þríblokkir.

Næst voru útfærðir 'veggir' á svæði og árekstrarvörn. Þannig mátti birta nýja blokk þegar hún snerti blokk sem var nú þegar dottin niður. Seinna verða veggirnir til þess að ekki verður hægt að færa blokkir út úr svæðinu.

Eftir að veggir og árekstrarvörn var tilbúið var kominn tími til þess að útfæra færslu á blokkum með örvatökkum. Það voru smá vandræði með það en hreyfingin passaði ekki fyrst með tökkunum því hnit og ásarnir í Three.js eru ekki alveg sömu og þeir sem 'maðurinn' hugsar. Það var reyndar ekki mikið vesen að laga það en tók smá tíma að finna hvað vandamálið væri.

Snúningar á blokkum var næsta skref og þurfti aftur að passa upp á hvaða ás var verið að snúa um.

Eftir það var bætt við virkni á bilstöng (space) með að láta blokkina detta alveg niður.

Eftir það var sett upp stigakerfi og leiðbeiningar fyrir notendur.

Núna voru flestir eiginleikarnir útfærðir og var ákveðið að bæta við nokkrum flutum, bæði til að auka upplifun fyrir notendur og til þess að gera leikinn betri. Þessir eiginleikar voru eftirfarandi:

- Virkni á takkanum 'P' til þess að pása leikinn.
- Texti hjá leiksvæði til að sýna í hvaða átt á að ýta til að færa blokkirnar rétta átt.
- Ása (axis) sýnishorn upp í hægra horni til þess sýna notenda stöðu myndavéla, hjálpar til með snúninga á blokkum.
- Takki fyrir stillingar, til þess að byrja nýjan leik, hætt leik og pása. Upp kemur gluggi í byrjun til að byrja leik. Hann kemur síðan aftur upp í 'stillingum' og þegar leikur klárast.
- Aukinn hraði á fallhraða blokka þegar X mörg stig eru kominn.

Score: 25**Controls:**

← → : Move X-axis
↑ ↓ : Move Z-axis
A/Z : Rotate X-axis
S/X : Rotate Y-axis
D/C : Rotate Z-axis
Space : Drop
P : Pause/Resume

[Settings](#)